

Versione 1 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nei linguaggi fortemente tipati il type checking avviene tutto a tempo di compilazione?
 - A) si
 - B) no

- ii) Se in Java non si usa il polimorfismo per inclusione, allora tutti i controlli di tipo possono avvenire a tempo di compilazione?
 - A) si
 - B) no

Versione 2 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un programma che usa record varianti (come le union del C) il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) si
 - B) no

- ii) La proprietà caratterizzante del paradigma a oggetti è:
 - A) l'encapsulation
 - B) la gerarchia di tipi
 - C) le interfacce

Versione 3 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il polimorfismo per inclusione è meno indicato di quello parametrico per la definizione di collezioni di oggetti omogenei?
 - A) sì
 - B) no

- ii) Un linguaggio fortemente e *staticamente* tipato può avere le union del C (o il costrutto equivalente detto record con varianti di Pascal)?
 - A) sì
 - B) no

Versione 4 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nel primo Fortran esistevano già dei costrutti per allocare memoria a run-time?
 - A) si
 - B) no

- ii) Java ha metodi analoghi alla funzione `free()` di C e C++?
 - A) si
 - B) no

Versione 5 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nei linguaggi fortemente tipati il type checking avviene tutto a tempo di compilazione?
 - A) si
 - B) no

- ii) Il C adotta sempre la structural equivalence tra tipi?
 - A) si
 - B) no

Versione 6 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il C++ ha un garbage collector?
 - A) si
 - B) no

- ii) In C++ l'ereditarietà multipla può causare un consumo esponenziale di memoria?
 - A) si
 - B) no

Versione 7 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Le macro (come ad es. le `#define` del C) hanno un proprio ambiente locale implementato con un record di attivazione?
 - A) si
 - B) no
 - C) dipende

- ii) Un linguaggio fortemente e *staticamente* tipato può avere le union del C (o il costrutto equivalente detto record con varianti di Pascal)?
 - A) si
 - B) no

Versione 8 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un linguaggio fortemente tipato il controllo dei tipi avviene sempre interamente a tempo di compilazione
 - A) si
 - B) no

- ii) I parametri IN OUT passati per riferimento
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

Versione 9 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nelle soluzioni puramente interpretate, l'interprete di un linguaggio L riceve in ingresso sia un programma P scritto in L che gli input di P?
 - A) si
 - B) no

- ii) Quali forme di polimorfismo supporta Java?
 - A) ad hoc
 - B) per inclusione
 - C) parametrico

Versione 10 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) C adotta lo scoping statico?

A) si

B) no

ii) In un linguaggio fortemente tipato il controllo dei tipi avviene sempre interamente a tempo di compilazione

A) si

B) no

Versione 11 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) I parametri IN passati per riferimento
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

- ii) In un linguaggio fortemente tipato il controllo dei tipi avviene sempre interamente a tempo di compilazione
 - A) si
 - B) no

Versione 12 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un linguaggio che supporta il polimorfismo per inclusione il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) sì
 - B) no

- ii) ML supporta l'equivalenza di tipi
 - A) per nome (name equivalence)
 - B) strutturale (structural equivalence)

Versione 13 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il primo Fortran allocava memoria dinamicamente?
 - A) si
 - B) no

- ii) SQL è un linguaggio di programmazione general purpose?
 - A) si
 - B) no

Versione 14 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Le macro (come ad es. le `#define` del C) hanno un proprio ambiente locale implementato con un record di attivazione?
 - A) sì
 - B) no
 - C) dipende

- ii) In un linguaggio che supporta solo forme di polimorfismo ad hoc e parametrico e niente record varianti il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) sì
 - B) no

Versione 15 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In una implementazione compilativa pura il compilatore riceve anche l'input del programma sorgente?
 - A) si
 - B) no

- ii) In Java le variabili non locali dei metodi si possono trovare:
 - A) sullo stack
 - B) nello heap
 - C) nella zona statica

Versione 16 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) I parametri IN passati per copia
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

- ii) Il polimorfismo che permette più controlli a tempo di compilazione è quello
 - A) per inclusione
 - B) parametrico

Versione 17 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) I parametri OUT passati per copia
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

- ii) In un linguaggio dinamicamente tipato una variabile può cambiare il suo tipo durante l'esecuzione del programma?
 - A) sì
 - B) no

Versione 18 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) SQL è un linguaggio di programmazione general purpose?
 - A) sì
 - B) no

- ii) In Java, se l'unico polimorfismo universale usato è quello per inclusione, allora tutti gli eventuali errori di tipo sono segnalati a tempo di compilazione?
 - A) sì
 - B) no

Versione 19 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In Java le istanze di una classe interna sono sempre associate a una istanza della classe esterna?
 - A) si
 - B) no

- ii) Il Lisp ha un garbage collector?
 - A) si
 - B) no